

§ 12. Интегрална база регулярных системов

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вместе с заключком § 10, непосредные даје следујучи факт:

Ако в области одображеня $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ области $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултат ных членов највышшеј димензије не исчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ јест област првого рода и последовательно конечна интегрална область, при чем инволюційска база јест интегрална база.*

Условија $R_0 \neq 0$ тепер, помочу помочного теорема, допушча други доказ обстојанья интегралној базы, в сучности даны од Д. Хилберта;¹ сеј доказ, правда, не позваља разпознати инволюційску базу как такову, але зато равномерно вагы за все системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с назначеноју властностју.

Неха буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за котре $R_0 \neq 0$ и котре последовательно сут алгебраично независне, дане чрез

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

По помочном теорему всак либовольны полином од $x_1, \dots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшого полья $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ содержекого $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, јест алгебраично целы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одповідајут полиномы

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

тогда по принципу пренесенья всак полином најменшого полья $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержекого $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, јест алгебраично целы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, котра јест алгебраично цела над полиномами (2), јест такоже полином. Зато, ако сматримо $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) как алгебраично полье над $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — релативно цела область $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — јест идентична с алгебраично целыми величинами того полья. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, кторы дополња (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимого уравнения k -го степеня, којему $G(x)$ удоволья взходно к $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как алгебраично цела величина допушча представjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Неха тепер $F(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда применение Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Ann. 36) к систему, творјеному из соответных функций

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојанье конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

таких, же всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допушча представjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Хилберта, при предпоставки инакоже уже добытохо обстојанья интегралној базы инвариантного полья, иде само о толкованье тој базы чрез Кронекерово фундаментально система алгебраично целых величин полья.

где $A_1, \dots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же резултат членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје интегралну базу.

Сеј теорем допушча јешче легко обобщенъе. Достаточно јест, же ρ полиномов (1), за котре $R_0 \neq 0$, принадлежат најменшеј интегралној области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ содержечеј $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. В самој дејности разсудженъа, котре ведут к теорему VIII, показывајут, же и тогда представленъе (5) јешче важи. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшеј содержечеј интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цело и рационално представјен чрез конечно число — меньајуче се вместе с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

таких, же полиномы $G_i(x)$ станут целыми рациональными комбинацијами полиномов (6). Чрез (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называје се регуларны, ако в области одображенъа $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ најменшеј содержечеј интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же резултат членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

важи зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.²

Дајемо јешче, аналогично как в § 5 за инволюцију, геометрично толкованъе регуларных системов. За то сматримо, как там в (7), систем уравненъ

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

где $L^*(x)$ пребегаје все полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Хомогенизујучи помочу x_0, ξ_0 , нехај (7) преходи в систем уравненъ между хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшеј димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Как фундаменталне точки области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ означајемо (ср. приметку к § 5) решенъа (8), независне од x , то јест различне од редов, конъюгованых к x . Фундаменталне точки сут зато системи вредностиј, различне од $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, за котре одновременно важи

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

²Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Хилберт показал на једном примеру (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простејши јест следујучи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Обстојанъе интегралној базы было бы тут равнозначно с обстојанъем целого позитивного числа ν тако, же важат идентичности

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Поравнанъе димензиј по x_1, x_2 води уже за $\sigma = 1$ к двом условным уравненъам за экспоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

котре очевидно не имајут решенъа в ненегативных целых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Ако тепер обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за кторие $R_0 \neq 0$, кторие зато не имајут обични системи решень, тогдa $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ состојит из хомогених форм, тогдa при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ не може имети фундаменталну точку, бо она била би истовремено фундаментална точка области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Але важи такоже обратно. За то сматримо системи $\mathfrak{J}(H^*)$, формовани из всоти форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато следује обстојанье ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, кторых исчезанье има за последок исчезанье всех форм из $\mathfrak{J}(H^*)$. Ако тепер $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ не имаје фундаменталној точки, те ρ форм не могут исчезати одновременно; ных резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системи $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут карактеризоване тым, же област одображень $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ најменшеј содержечеј интегралној области не имаје фундаменталној точки. При регулярных системах $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ из хомогених форм уже сам систем не имаје фундаменталној точки.*³

³Нерегуларны системи $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в предходној приметки имаје фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$